X-200 台式多通道扭矩校验系统产品说明书

Starlan Precision (Fictional) Co., Ltd. · 产品说明书

文件编号	STARLAN-PM-X200-001	**版本**	V1.0
发布日期	2026-05-09	**文档状态**	受控
适用产品/范围	X-200 台式多通道扭矩校验系统	**密级**	内部演示（虚构）

1. 产品概述

X-200 台式多通道扭矩校验系统面向实验室、计量室和产线固定工位。系统采用与 X 系列一致的深灰机身、蓝色装饰条和前置接口布局，但定位为固定式多通道校验平台，不提供电池供电或便携携带箱。

X-200 配备 12 英寸触摸屏、四路独立传感器输入和工业以太网接口，可同时校验四把扭矩工具。系统内置工装夹具安装孔，建议固定在承重不小于 80 kg 的实验台上。

2. 技术参数

表 1　X-200 主要技术参数

参数	X-200 规格
测量范围	5–2000 N·m（四通道独立）
示值精度	±0.2% FS
分辨率	0.1 N·m
通道数	4
额定功率	300 W
防护等级	IP20
通信方式	Ethernet / RS-485 / Modbus TCP
供电	220 V AC，50 Hz
显示	12 英寸工业触摸屏
外形尺寸	420 × 360 × 180 mm
重量	约 8.5 kg

3. 安装与接口

将系统放置在水平实验台上，使用 M8 螺栓固定四角安装孔。电源接入前确认接地电阻小于 4 Ω。四个传感器接口位于机身背面，标识为 CH1 至 CH4；以太网口位于右侧，默认地址为 192.168.10.20。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。

首次上电后系统执行自检，检查通道零点、触摸屏、风扇和通信模块。自检通过后进入主界面；若任一通道零点漂移超过 0.05% FS，应重新预热 30 min 后再试。

4. 操作步骤

在主界面选择通道与单位，安装对应工装，空载清零。选择“单次校验”或“连续校验”模式，设置目标扭矩、采样率和判定上下限。校验完成后可导出 CSV 或 PDF 报告。

- 步骤 1：确认实验台固定、接地可靠、通道为空载。
- 步骤 2：上电预热 30 min，执行通道自检。
- 步骤 3：安装工装与传感器，选择通道并清零。
- 步骤 4：设置目标值与判定限，开始校验。
- 步骤 5：保存记录，导出报告，关闭系统电源。

5. 报告与数据管理

系统按“日期/班次/操作员”建立目录，单次校验报告包含通道号、目标扭矩、峰值、示值误差、重复性和判定结果。历史数据默认保留 24 个月。

导出 PDF 报告时使用系统内置模板，报告页脚自动带出设备序列号与校准有效期。不得手工修改报告中的原始测量值。

6. 校准与维护

建议校准周期为 12 个月。校准时应使用不确定度优于 0.05% 的标准扭矩源，对每个通道分别取 20%、40%、60%、80%、100% 五个点。长期停用后重新启用应先预热 60 min。

每季度清理风扇滤网，每年检查接地线与电源线。禁止在带电状态下插拔传感器连接器。

7. 安全声明

X-200 为固定式设备，必须由培训合格人员操作。加载时操作人员不得站在工装回弹方向；急停按钮位于操作台右下角，按下后切断伺服与加热输出。

星澜精密仪器（虚构）有限公司 · 本文档全部内容为虚构演示资料，禁止用于真实生产、检验、采购或安全决策。